F 题　简易无线自动收发装置

一、任务

设计并制作一个 110MHz~130MHz 简易射频信号源装置，要求幅度及频率可调，具备特定的调制功能。无线自动接收机能接收、分析、记录、调制参数及解调的装置。

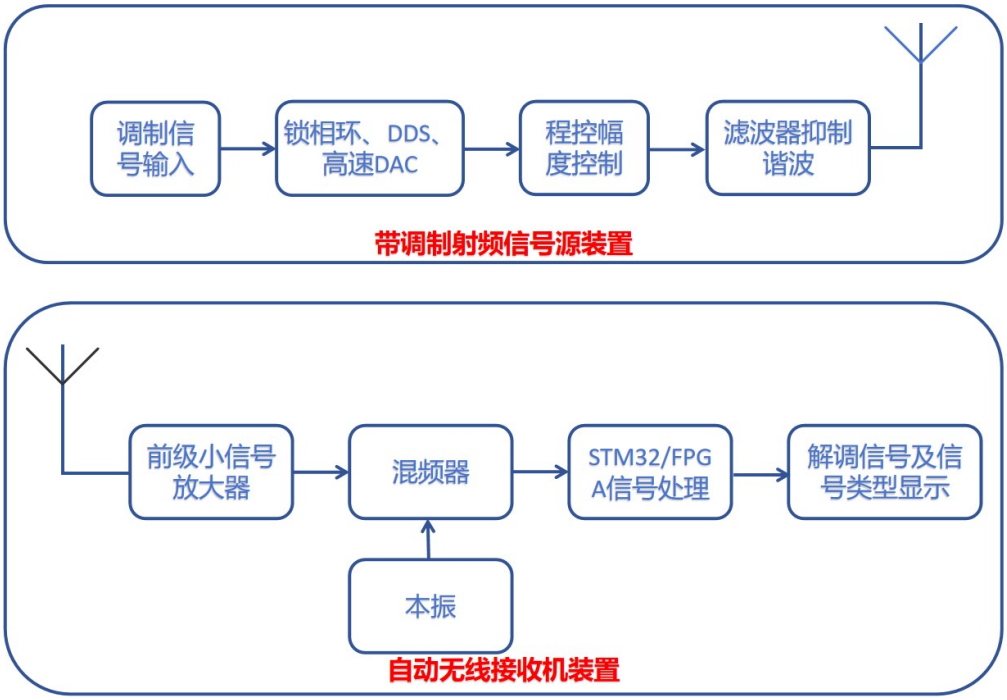


图 1　系统框图

二、要求

1.基本要求（60 分）

制作一个基于锁相环或 DDS 信号源：

(1) 频率范围　110MHz~130MHz；（10 分）

(2) 频率步进　100kHz；（10 分）

(3) 输出电压幅度　10~100mV(50Ω 负载下电压有效值)，10mV 步进可调，平坦度±5mV,谐波分量小于 30dBc；（20 分）

(4) 在整个频率范围内可自动扫描；扫描时间在　1~5s 之间可调；可手动扫描；还可预置在某一特定频率；（10 分）

(5) 显示频率，锁定/频率稳定时间小于 10mS；（5 分）

(6) 具有基础的调制功能，参考（补充 1）调制方式设置（5 分）

2.发挥要求（40 分）

制作一个 110MHz~130MHz 简易无线自动接收机，采用拉杆天线自动接收来自自制射频信号源或标准射频信号源并进行解调，输出幅度设置成 100mV。

(1) 能够检测并显示 110MHz~130MHz 范围内的单一载波信号,并采用 TFT 液晶或者上位机显示其载波频点信息；(10 分)

(2) 自动判别通信信号的调制方式：有、无调制载波信号、AM、FM、FSK、PSK；(10 分)

(3) 正确解调调制信号，并无明显失真；(10 分)

(4) 具体自动搜索并解调信号功能，10S 内完成；(10 分)

2026年华中电子科技大学电子设计竞赛

补充 1：（参考 RIGOL 信号源进行调制参数设置）

AM 波调制信号频率 10kHz，调幅深度 50%；

FM 波调制信号频率 10kHz，偏差 75kHz;

二进制幅度键控（2ASK）,幅度设置成 0，速率为 10kbps;移相键控（2PSK）码速率 Rc 为 10kbps;

二进制移频键控（2FSK），码速率为 10kbps，跳频设置成和载波频率相差 20KHz;(例如载波频率为 20MHz,跳频设置成 20.02MHz)；

二进制移相键控（2PSK），码速率 Rc 为 10kbps;相位设置成 180°。